

K9.F.B1. CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Khối: 9

Năm học: 2025-2026



Giới thiệu bài học



Máy tính giúp con người giải quyết nhiều bài toán trong học tập và cuộc sống.

Để máy tính giải được bài toán cần có cách mô tả rõ ràng.

Bài học giúp hiểu quy trình giải bài toán bằng máy tính.

Học sinh sẽ biết các bước cơ bản khi giải bài toán.

Từ đó chuẩn bị cho việc học lập trình.



Nội dung bài học

1. Khái niệm bài toán trong tin học.
2. Dữ liệu vào của bài toán.
3. Dữ liệu ra của bài toán.
4. Thuật toán và vai trò của thuật toán.
5. Các bước giải bài toán bằng máy tính.

1. Khái niệm bài toán



Bài toán là một công việc cần thực hiện.

Bài toán thường yêu cầu tìm ra kết quả từ dữ liệu đã cho.

Trong tin học bài toán được mô tả rõ ràng để máy tính có thể xử lý.

Việc xác định đúng bài toán giúp quá trình giải chính xác.

Đây là bước đầu quan trọng khi giải bài toán bằng máy tính.

2. Dữ liệu vào (Input)



Dữ liệu vào là thông tin ban đầu của bài toán.
Các dữ liệu này được cung cấp trước khi máy tính xử lí.
Dữ liệu vào có thể là số, văn bản hoặc thông tin khác.
Input là thành phần quan trọng của bài toán.



3. Dữ liệu ra (Output)



Dữ liệu ra là kết quả cần thu được sau khi xử lí.
Kết quả này là mục tiêu của bài toán.
Output được tạo ra từ việc xử lí dữ liệu vào.
Xác định rõ dữ liệu ra giúp định hướng cách giải.



4. Thuật toán



Thuật toán là dãy hữu hạn các bước để giải bài toán.

Các bước được sắp xếp theo trình tự xác định.

Thuật toán giúp mô tả cách giải trước khi lập trình.

Thuật toán càng rõ ràng thì chương trình càng dễ viết.



5. Các bước giải bài toán bằng máy tính



- B1. Xác định bài toán
- B2. Xây dựng thuật toán
- B3. Viết chương trình
- B4. Chạy chương trình
- B5. Kiểm tra và hiệu chỉnh



Bước 1: Xác định bài toán



Trước tiên cần hiểu rõ yêu cầu của bài toán.

Xác định dữ liệu vào của bài toán.

Xác định kết quả cần tìm.

Việc xác định đúng giúp tránh sai sót khi giải.



Bước 2 và 3



Sau khi xác định bài toán cần xây dựng thuật toán.

Thuật toán mô tả các bước giải bài toán.

Tiếp theo viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình.

Chương trình giúp máy tính thực hiện các bước thuật toán.

Hai bước này giúp chuyển ý tưởng thành chương trình.

Bước 5: Kiểm tra và hiệu chỉnh



Sau khi viết chương trình cần chạy thử.
Kiểm tra kết quả với nhiều dữ liệu khác nhau.
Nếu phát hiện lỗi cần sửa lại chương trình.
Quá trình sửa lỗi gọi là hiệu chỉnh.



Tóm tắt bài học



Bài toán trong tin học gồm dữ liệu vào và dữ liệu ra.

Thuật toán là dãy các bước giải bài toán.

Chương trình là thuật toán viết bằng ngôn ngữ lập trình.

Giải bài toán bằng máy tính gồm 5 bước cơ bản.

Xác định bài toán xây dựng thuật toán viết chương trình và kiểm tra.

